



BLOC 6 – Gestion Projet DATA

Skincare project

CDSD - Loic Valentini – Août 2025





Derrière une simple tâche peut se cacher un cancer.



« If detected early, the five-year survival rate for melanoma is 99 %. » — Dr. Jones, AMA



Quelques clés de compréhension

Chiffres clés

France (2022) : 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau sur l'année

Europe : 1 cancer sur 3 est un cancer de la peau -> +40% incidence (nouveaux cas) et +50% mortalité attendus

Monde (2022) : 330 000 nouveaux cas de mélanome et 60 000 décès sur l'année

Accès aux diagnostics

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue se comptent souvent en plusieurs mois, retardant ainsi le diagnostic précoce.

Cette difficulté d'accès est également constatée à l'échelle européenne, et se révèle encore plus marquée dans de nombreux pays à travers le monde.



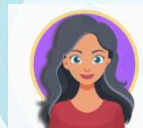


Groupe de travail Skincare : Besoin médical et opportunité e-santé

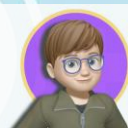
✨ Notre mission ✨

Offrir un outil en ligne simple et accessible, capable d'évaluer de manière fiable la criticité d'une lésion cutanée (tache, grain de beauté...), afin de favoriser un auto-diagnostic précoce et d'accompagner chacun dans la prévention des cancers de la peau.

C'est dans cette perspective qu'est né le projet **Skincare**.



Séverine LEGUY



Loïc VALENTINI



Éric NGUYEN



Besoins médicaux

- Diagnostic précoce des lésions cutanées
- Réduction de la mortalité liée au mélanome
- Faciliter l'accès aux soins malgré les délais dermatologiques

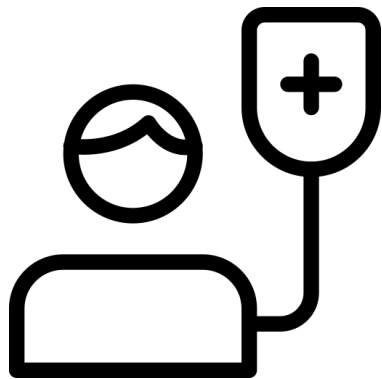


Enjeux business

- Croissance du marché des solutions digitales de santé
- Place clé de l'IA dans la prévention et l'aide au diagnostic
- Différenciation par l'innovation et la confiance utilisateur



Les bénéfices



**l'Assurance
Maladie**



Pour les patients, les médecins, les assureurs, la santé publique...



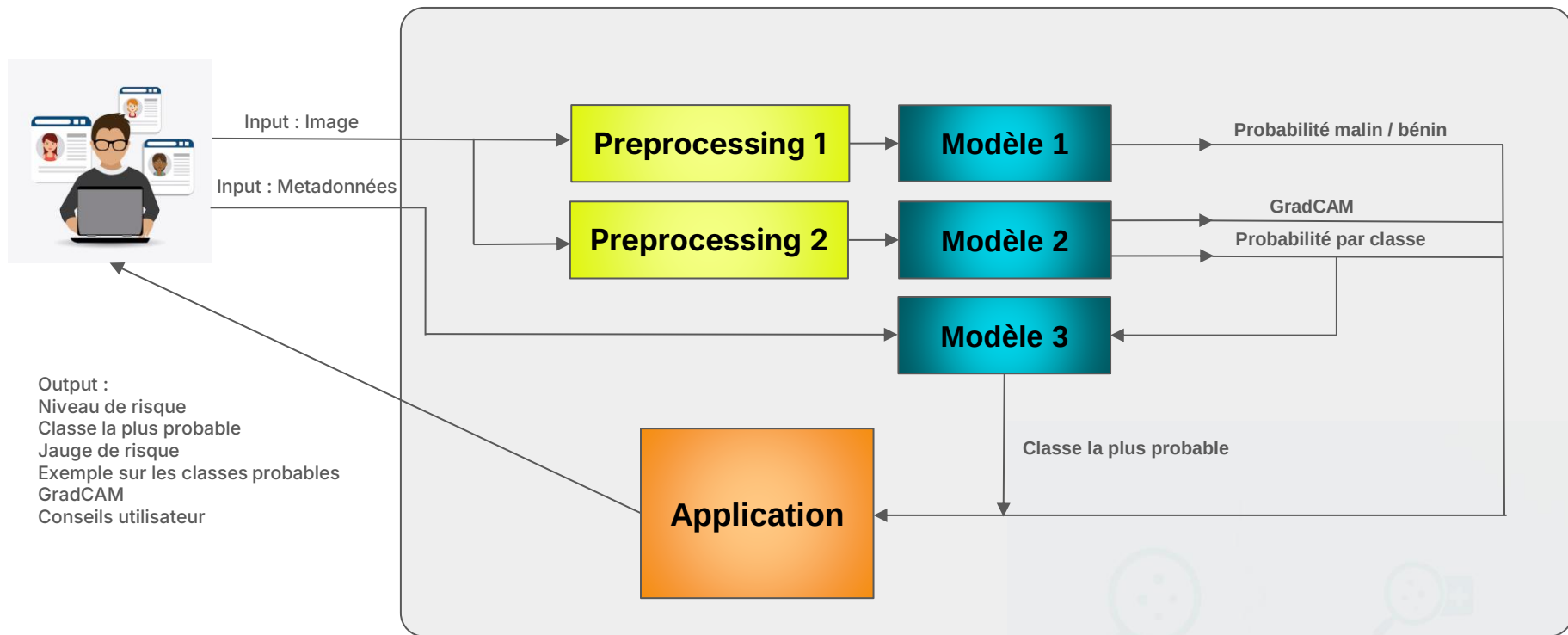
L'application

Lien direct vers l'application :

<https://huggingface.co/spaces/LoicV17/Skincare-app-certification>

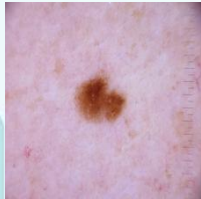


Architecture de l'application





Jeux de données et défis associés

Dataset	Nb images	Classes	Particularités	Exemple visuel
<u>Skin Disease</u>	~3 300	2 (Bénin/Malin)	Dataset équilibré, utile pour entraînement binaire	
<u>HAM10000</u>	10 000	7 (3 malignes, 4 bénignes)	Dataset de référence avec métadonnées (âge, sexe, localisation)	

Limites :

Déséquilibre de classes / Diversité limitée / Qualité hétérogène des images / Protection des données (RGPD)



Détail des 3 modèles

Modèle	#1	#2	#3
Dataset	Skin Disease	HAM10000 (40%)	HAM10000 + csv (40%)
Tâche	Binaire (bénin vs malin)	Multiclasse (7 classes)	Multiclasse (7 classe)
Type	EfficientNet B0 (TL+FT)	ResNet50 (TL+FT)	Random Forest
Entrée	Image 240x240x3	Image 224x224x3	7 probas sorties du modèle 2 + metadata



Détail des 3 modèles

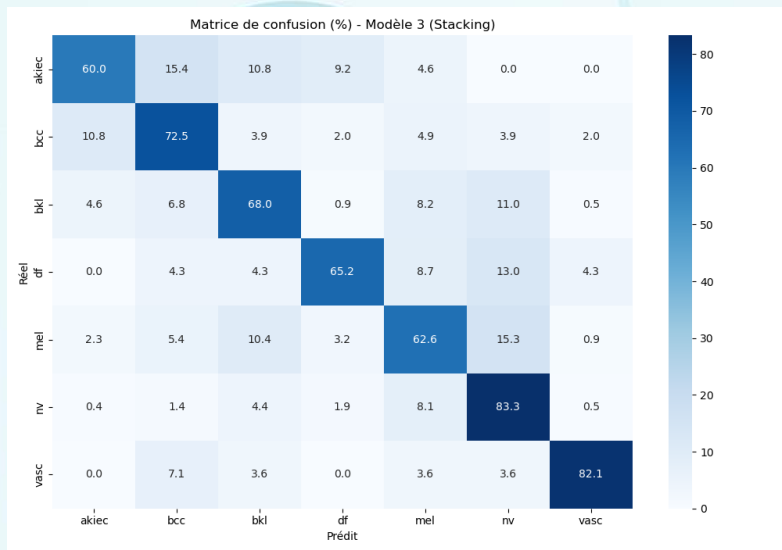
Modèle	#1	#2	#3
Pre-processing	efficientnet. preprocess_input	resnet50. preprocess_input	Imputation (âge) + StandardScaler (âge) + OneHot (sex, loc.)
Data Augmentation	Flip / Rot. / Zoom / Contraste	/	/
Poids des classes	/	Oui	Oui
Entraînement	40 epochs / batch 32	30 epochs / batch 32	RandomForest (400 est., min_leaf=10, max_feat=√)
Fine-tuning	20 couches dégelées	30 couches dégelées	/



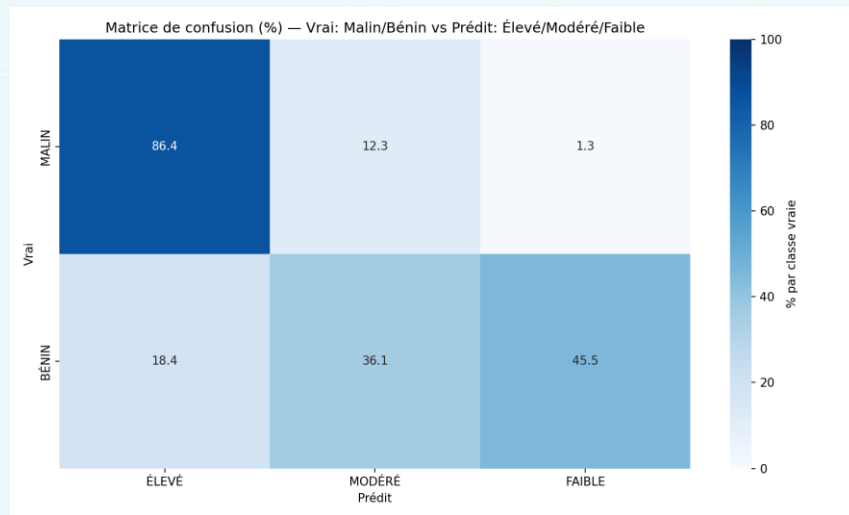
Performances de l'application

Testé sur 2000 photos de HAM10000 (non utilisées en train/val)

Modèle 3 : Classe prédite



Evaluation du risque (multi-modèle)





Perspectives et conclusions

Optimisations techniques

Ajustement des hyperparamètres, fine-tuning voire utilisation de modèles plus performants
Data augmentation plus avancée
Autres approches pour classes plus rares (oversampling, focal loss...)

Ouverture santé et usage

Diversité des phototypes
UX à faire tester (trop d'éléments ?)
Collaboration avec dermatologues pour apprentissage continu

Conclusion

SkinCare démontre la faisabilité technique d'une IA en dermatologie et ouvre la voie à un outil concret de **prévention et de santé publique**.





Merci !

